

Chương 5: Giải tích vector-Phần 4: Định lý Stokes-Định lý Gauss-Ostrogradsky

VNU University of Engineering and Technology

31st May 2026



Since 1906
VNU
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
Vietnam National University, Hanoi



"Sáng tạo và vun đắp giá trị nhân văn của công nghệ"

Nếu

$$x = x(t) \quad y = y(t) \quad a \leq t \leq b$$

là một biểu diễn tham số của C_1 , thì một biểu diễn tham số của C là

$$x = x(t) \quad y = y(t) \quad z = g(x(t), y(t)) \quad a \leq t \leq b$$

Do đó theo quy tắc lấy đạo hàm hàm hợp, ta có:

$$\begin{aligned}
 \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} &= \int_a^b \left(P \frac{dx}{dt} + Q \frac{dy}{dt} + R \frac{dz}{dt} \right) dt \\
 &= \int_a^b \left[P \frac{dx}{dt} + Q \frac{dy}{dt} + R \left(\frac{\partial z}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{dy}{dt} \right) \right] dt \\
 &= \int_a^b \left[\left(P + R \frac{\partial z}{\partial x} \right) \frac{dx}{dt} + \left(Q + R \frac{\partial z}{\partial y} \right) \frac{dy}{dt} \right] dt \\
 &= \int_{C_1} \left(P + R \frac{\partial z}{\partial x} \right) dx + \left(Q + R \frac{\partial z}{\partial y} \right) dy \\
 &= \iint_D \left[\frac{\partial}{\partial x} \left(Q + R \frac{\partial z}{\partial y} \right) - \frac{\partial}{\partial y} \left(P + R \frac{\partial z}{\partial x} \right) \right] dA \quad (5.3)
 \end{aligned}$$

(áp dụng Định lý Green ở bước cuối cùng)

Khi đó, áp dụng tiếp quy tắc lấy đạo hàm hàm hợp và chú ý rằng P , Q , và R là các hàm của x, y , và z và z là một hàm của x và y , ta nhận được

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_D \left[\left(\frac{\partial Q}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial R}{\partial x} \frac{\partial z}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial z}{\partial y} + R \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \right) - \left(\frac{\partial P}{\partial y} + \frac{\partial P}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial y} \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial R}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial z}{\partial x} + R \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} \right) \right] dA \quad (5.4)$$

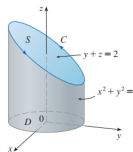
Bốn số hạng trong tích phân 2 lớp được triệt tiêu và sáu số hạng còn lại có thể sắp xếp lại để trùng với vế phải của phương trình (5.2). Do đó:

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S \text{curl } \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$$

Ví dụ 5.1

Tính $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$, trong đó $\mathbf{F}(x, y, z) = -y^2\mathbf{i} + x\mathbf{j} + z^2\mathbf{k}$ và C là đường cong giao của mặt phẳng $y + z = 2$ và mặt trụ $x^2 + y^2 = 1$. (Định hướng C ngược chiều kim đồng hồ khi nhìn từ trên xuống.)

ĐÁP ÁN: Đường cong C (một đường ellipse) được biểu diễn trong Hình sau.



Mặc dù $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ có thể tính trực tiếp, nhưng dùng Định lý Stokes sẽ dễ hơn. Trước tiên, ta tính

$$\text{curl } \mathbf{F} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ -y^2 & x & z^2 \end{vmatrix} = (1 + 2y)\mathbf{k}$$

Định lý Stokes cho phép chúng ta chọn một mặt bất kỳ được định hướng, trơn từng khúc với đường biên C . Nhưng trong ví dụ này, tiện nhất là chọn miền ellipse S trong mặt phẳng $y + z = 2$ được giới hạn bởi C . Nếu ta định hướng S hướng lên trên, thì C có định hướng dương được cảm sinh.

Hình chiếu D của S lên mặt phẳng xy là hình tròn $x^2 + y^2 \leq 1$ và do đó, áp dụng công thức tích phân mặt đối với mặt đồ thị $z = g(x, y) = 2 - y$ rồi đổi sang tọa độ cực, ta có

$$\begin{aligned}\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} &= \iint_S \operatorname{curl} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iint_D (1 + 2y) dA \\&= \int_0^{2\pi} \int_0^1 (1 + 2r \sin \theta) r dr d\theta \\&= \int_0^{2\pi} \left[\frac{r^2}{2} + 2\frac{r^3}{3} \sin \theta \right]_0^1 d\theta = \int_0^{2\pi} \left(\frac{1}{2} + \frac{2}{3} \sin \theta \right) d\theta \\&= \frac{1}{2}(2\pi) + 0 = \pi\end{aligned}$$

Nhận xét

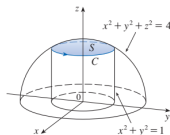
Định lý Stokes cho phép ta tính tích phân mặt chỉ bằng cách biết giá trị của $\mathbf{F}$ trên đường biên C . Điều này có nghĩa là nếu ta có một mặt phẳng khác được định hướng có cùng đường biên C , thì ta sẽ nhận được chính xác cùng một giá trị cho tích phân mặt. Nói chung, nếu S_1 và S_2 là các mặt phẳng định hướng có cùng đường biên C và cả hai đều thỏa mãn giả thiết của Định lý Stokes, thì

$$\iint_{S_1} \text{curl } \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_{S_2} \text{curl } \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} \quad (5.5)$$

Tính chất này đặc biệt có ích khi khó tính tích phân trên một mặt, nhưng lại dễ tính tích phân đó trên mặt khác.

Ví dụ 5.2

Dùng Định lý Stokes để tính tích phân $\iint_S \text{curl } \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$, trong đó $\mathbf{F}(x, y, z) = xz\mathbf{i} + yz\mathbf{j} + xy\mathbf{k}$ và S là phần của mặt cầu $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ nằm trong mặt trụ $x^2 + y^2 = 1$ và phía trên mặt phẳng xy .



ĐÁP ÁN 1: Để tìm đường cong biên C ta giải các phương trình $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ và $x^2 + y^2 = 1$. Trừ 2 phương trình cho nhau, ta được $z^2 = 3$ và do đó $z = \sqrt{3}$ (vì $z > 0$). Như vậy, C là đường cong được cho bởi các phương trình $x^2 + y^2 = 1, z = \sqrt{3}$. Phương trình vector của C là:

$$\mathbf{r}(t) = \cos t \mathbf{i} + \sin t \mathbf{j} + \sqrt{3} \mathbf{k} \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

$$\mathbf{r}'(t) = -\sin t \mathbf{i} + \cos t \mathbf{j}$$

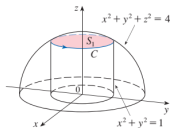
Ta cũng có:

$$\mathbf{F}(\mathbf{r}(t)) = \sqrt{3} \cos t \mathbf{i} + \sqrt{3} \sin t \mathbf{j} + \cos t \sin t \mathbf{k}$$

Do đó, theo Định lý Stokes:

$$\begin{aligned} \iint_S \operatorname{curl} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} &= \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_0^{2\pi} \mathbf{F}(\mathbf{r}(t)) \cdot \mathbf{r}'(t) dt \\ &= \int_0^{2\pi} (-\sqrt{3} \cos t \sin t + \sqrt{3} \sin t \cos t) dt = \\ &= \sqrt{3} \int_0^{2\pi} 0 dt = 0 \end{aligned}$$

ĐÁP ÁN 2: Cho S_1 là hình tròn trong mặt phẳng $z = \sqrt{3}$ mà nằm trong mặt trụ $x^2 + y^2 = 1$, như được minh họa ở hình sau.



Vì S_1 và S có chung đường cong biên C , theo Định lý Stokes:

$$\iint_S \text{curl } \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iint_{S_1} \text{curl } \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$$

Vì S_1 là một phần của một mặt phẳng nằm ngang, vector pháp tuyến hướng lên trên của nó là $\mathbf{k}$. Ta có $\text{curl } \mathbf{F} = (x - y)\mathbf{i} + (x - y)\mathbf{j}$, nên

$$\begin{aligned}\iint_S \text{curl } \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} &= \iint_{S_1} \text{curl } \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iint_{S_1} \text{curl } \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS \\ &= \iint_{S_1} [(x - y)\mathbf{i} + (x - y)\mathbf{j}] \cdot \mathbf{k} dS = \iint_{S_1} 0 dS = 0\end{aligned}$$



Ý nghĩa của curl

Bây giờ ta sẽ áp dụng Định lý Stokes để làm sáng tỏ ý nghĩa của curl. Giả sử C là một đường cong đóng được định hướng dương, $\mathbf{v}$ là trường vận tốc trong một dòng chất lỏng, xét tích phân đường:

$$\int_C \mathbf{v} \cdot d\mathbf{r} = \int_C \mathbf{v} \cdot \mathbf{T} ds$$

và nhớ rằng $\mathbf{v} \cdot \mathbf{T}$ là thành phần của $\mathbf{v}$ theo hướng của vector tiếp tuyến đơn vị $\mathbf{T}$. Điều này có nghĩa là hướng của $\mathbf{v}$ càng gần với hướng của $\mathbf{T}$, thì giá trị của $\mathbf{v} \cdot \mathbf{T}$ càng lớn. (Chú ý rằng nếu $\mathbf{v}$ và $\mathbf{T}$ nhìn chung ngược hướng nhau, thì $\mathbf{v} \cdot \mathbf{T}$ sẽ âm.) Do đó, $\int_C \mathbf{v} \cdot d\mathbf{r}$ là thước đo xu hướng chuyển động của chất lỏng xung quanh C theo cùng hướng với hướng của C , và được gọi là sự lưu thông của $\mathbf{v}$ xung quanh C .

Ý nghĩa của curl

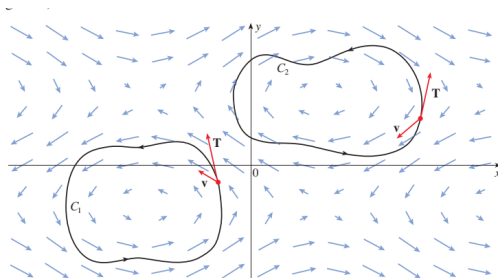


Figure: Hình 6. $\int_{C_1} \mathbf{v} \cdot d\mathbf{r} > 0$: sự lưu thông dương; $\int_{C_1} \mathbf{v} \cdot d\mathbf{r} < 0$: sự lưu thông âm.

Giả sử $P_0(x_0, y_0, z_0)$ là một điểm trong chất lỏng và giả sử S_a là một hình tròn nhỏ có bán kính là a và tâm P_0 . Khi đó $(\text{curl } \mathbf{F})(P) \approx (\text{curl } \mathbf{F})(P_0)$ với mọi P trong S_a vì $\text{curl } \mathbf{F}$ liên tục. Do đó, theo Định lý Stokes, ta nhận được xấp xỉ sau đây cho sự lưu thông quanh đường tròn biên C_a :

$$\begin{aligned} \int_{C_a} \mathbf{v} \cdot d\mathbf{r} &= \iint_{S_a} \text{curl } \mathbf{v} \cdot d\mathbf{S} = \iint_{S_a} \text{curl } \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} dS \\ &\approx \iint_{S_a} \text{curl } \mathbf{v}(P_0) \cdot \mathbf{n}(P_0) dS = \text{curl } \mathbf{v}(P_0) \cdot \mathbf{n}(P_0) \pi a^2 \end{aligned}$$

Xấp xỉ này càng trở nên tốt hơn khi $a \rightarrow 0$ và ta có:

$$\text{curl } \mathbf{v}(P_0) \cdot \mathbf{n}(P_0) = \lim_{a \rightarrow 0} \frac{1}{\pi a^2} \int_{C_a} \mathbf{v} \cdot d\mathbf{r} \quad (5.6)$$

Phương trình 4 thể hiện mối quan hệ giữa curl và sự lưu thông. Nó cho thấy rằng $\text{curl } \mathbf{v} \cdot \mathbf{n}$ là thước đo hiệu ứng xoáy (quay) của chất lỏng quanh trục $\mathbf{n}$. Hiệu ứng xoáy mạnh nhất quanh trục song song với $\text{curl } \mathbf{v}$.

Hãy tưởng tượng một bánh xe cánh quạt nhỏ được đặt trong chất lỏng tại điểm P , như trong Hình 7; bánh xe cánh quạt quay nhanh nhất khi trục của nó song song với $\text{curl } \mathbf{v}$.

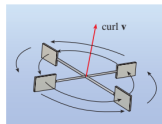


Figure: Hình 7

Định lý Stokes còn có thể dùng để chứng minh rằng: nếu $\text{curl } \mathbf{F} = \mathbf{0}$ tại mọi điểm trong $\mathbb{R}^3$, thì $\mathbf{F}$ bảo toàn. Ta dùng kết quả ở chương 5 phần 1: $\mathbf{F}$ là bảo toàn nếu $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0$ với mọi đường cong đóng C . Cho trước C , giả sử ta có thể tìm được mặt định hướng S có biên là C . (Kỹ thuật chứng minh điều này vượt khỏi khuôn khổ khóa học này). Khi đó Định lý Stokes cho ta:

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S \text{curl } \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iint_S \mathbf{0} \cdot d\mathbf{S} = 0$$

Một đường cong không đơn có thể biểu diễn dưới dạng hợp hữu hạn của các đường cong đơn và tích phân quanh mỗi đường cong đơn này đều bằng 0. Cộng các tích phân này lại, ta được:

$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0$ với mọi đường cong đóng C .

5.6. Định lý Divergence (Gauss-Ostrogradsky)

Những vùng E trong không gian mà đồng thời là dạng 1,2 , và 3 được gọi là **những khối đặc đơn**. (Chẳng hạn như, các vùng được giới hạn bởi các mặt ellipsoid hoặc các các hình hộp chữ nhật.) Biên của E là một mặt đóng và ta dùng quy ước rằng định hướng dương trên mặt này là định hướng khi vector pháp tuyến $\mathbf{n}$ hướng từ E ra ngoài.

Định lý 6.1 (Gauss-Ostrogradsky)

Cho E là khối đặc đơn và cho S là mặt biên của E , được định hướng dương. Cho $\mathbf{F}$ là một trường vector mà các thành phần có các đạo hàm riêng liên tục trên một vùng mở mà chứa E . Khi đó:

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_E \operatorname{div} \mathbf{F} dV$$

1

¹Chứng minh của định lý trên khá dài, sinh viên quan tâm có thể xem trong J.Stewart et al, Calculus Early Transcendentals 9th edition

Ví dụ 6.1

Áp dụng Định lý Gauss-Ostrogradsky, tìm dòng chảy của trường vector $\mathbf{F}(x, y, z) = z\mathbf{i} + y\mathbf{j} + x\mathbf{k}$ trên mặt cầu đơn vị $x^2 + y^2 + z^2 = 1$.

ĐÁP ÁN: Trước tiên, ta tính divergence của $\mathbf{F}$:

$$\operatorname{div} \mathbf{F} = \frac{\partial}{\partial x}(z) + \frac{\partial}{\partial y}(y) + \frac{\partial}{\partial z}(x) = 1$$

Mặt cầu đơn vị S là biên của hình cầu đơn vị B được cho bởi $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$. Do đó theo Định lý Gauss-Ostrogradsky:

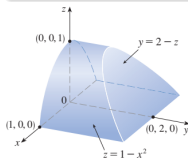
$$\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_B \operatorname{div} \mathbf{F} dV = \iiint_B 1 dV = V(B) = \frac{4}{3}\pi(1)^3 = \frac{4\pi}{3}$$

Ví dụ 6.2

Tính $\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$, trong đó

$$\mathbf{F}(x, y, z) = xy\mathbf{i} + (y^2 + e^{xz^2})\mathbf{j} + \sin(xy)\mathbf{k}$$

và S là mặt của vùng E được giới hạn bởi mặt trụ $z = 1 - x^2$ và các mặt phẳng $z = 0, y = 0$, và $y + z = 2$.



ĐÁP ÁN: Sẽ rất khó để tính trực tiếp tích phân mặt này (vì ta sẽ phải tính các tích phân trên 4 mặt tương ứng với 4 phần của S). Hơn nữa, divergence của $\mathbf{F}$ có công thức đơn giản hơn rất nhiều so với F

$$\operatorname{div} \mathbf{F} = \frac{\partial}{\partial x}(xy) + \frac{\partial}{\partial y}(y^2 + e^{xz^2}) + \frac{\partial}{\partial z}(\sin xy) = y + 2y = 3y$$

Do đó ta sẽ áp dụng Định lý Gauss-Ostrogradsky để chuyển sang tính tích phân 3 lớp. Để tính tích phân 3 lớp nhanh nhất, ta sẽ biểu diễn E như một vùng dạng 3:

$$E = \left\{ (x, y, z) \mid -1 \leq x \leq 1, 0 \leq z \leq 1 - x^2, 0 \leq y \leq 2 - z \right\}$$

Khi đó:

$$\begin{aligned} \iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} &= \iiint_E \operatorname{div} \mathbf{F} dV = \iiint_E 3y dV \\ &= 3 \int_{-1}^1 \int_0^{1-x^2} \int_0^{2-z} y dy dz dx = 3 \int_{-1}^1 \int_0^{1-x^2} \frac{(2-z)^2}{2} dz dx \\ &= \frac{3}{2} \int_{-1}^1 \left[-\frac{(2-z)^3}{3} \right]_0^{1-x^2} dx = -\frac{1}{2} \int_{-1}^1 \left[(x^2+1)^3 - 8 \right] dx \\ &= -\int_0^1 (x^6 + 3x^4 + 3x^2 - 7) dx = \frac{184}{35} \end{aligned}$$



Ứng dụng của Định lý Divergence trong dòng chảy chất lỏng

Cho $\mathbf{v}(x, y, z)$ là trường vận tốc của một chất lỏng có mật độ hằng ρ . Khi đó $\mathbf{F} = \rho\mathbf{v}$ là tốc độ của dòng chảy trên một đơn vị diện tích. Nếu $P_0(x_0, y_0, z_0)$ là một điểm trong chất lỏng và B_a là một hình cầu có tâm P_0 và bán kính rất nhỏ a , thì $\operatorname{div} \mathbf{F}(P) \approx \operatorname{div} \mathbf{F}(P_0)$ với mọi điểm P trong B_a vì $\operatorname{div} \mathbf{F}$ liên tục. Ta xấp xỉ dòng chảy của $\mathbf{F}$ qua mặt cầu biên S_a như sau:

$$\iint_{S_a} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_{B_a} \operatorname{div} \mathbf{F} dV \approx \iiint_{B_a} \operatorname{div} \mathbf{F}(P_0) dV = \operatorname{div} \mathbf{F}(P_0) V(B_a)$$

Xấp xỉ này trở nên tốt hơn khi $a \rightarrow 0$ và dẫn đến

$$\operatorname{div} \mathbf{F}(P_0) = \lim_{a \rightarrow 0} \frac{1}{V(B_a)} \iint_{S_a} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} \quad (6.1)$$

Công thức (6.1) cho thấy $\operatorname{div} \mathbf{F}(P_0)$ là tốc độ dòng chảy rông hướng ra ngoài trên một đơn vị thể tích tại P_0 . (Đó là lý do tại sao lại có tên gọi "divergence"). Nếu $\operatorname{div} \mathbf{F}(P) > 0$, dòng chảy rông hướng ra ngoài trong lân cận của P và P được gọi là điểm nguồn (source). Nếu $\operatorname{div} \mathbf{F}(P) < 0$, dòng chảy rông hướng vào trong trong lân cận của P và P được gọi là điểm chìm (sink).

Đối với trường vectơ trong Hình 8, ta thấy các vectơ kết thúc gần P_1 ngắn hơn các vectơ bắt đầu gần P_1 . Do đó, dòng chảy vòng hướng ra ngoài gần P_1 , nên $\text{div } \mathbf{F}(P_1) > 0$ và P_1 là một nguồn. Mặt khác, gần P_2 , các mũi tên đi vào dài hơn các mũi tên đi ra. Ở đây, dòng chảy vòng hướng vào trong, nên $\text{div } \mathbf{F}(P_2) < 0$ và P_2 là một điểm hút. Ta có thể sử dụng công thức của $\mathbf{F}$ để xác nhận điều này. Vì $\mathbf{F} = x^2\mathbf{i} + y^2\mathbf{j}$, ta có $\text{div } \mathbf{F} = 2x + 2y$, giá trị này dương khi $y > -x$. Do đó, các điểm nằm trên đường thẳng $y = -x$ là nguồn và các điểm nằm dưới đường thẳng đó là điểm chìm.

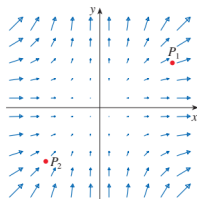


Figure: Hình 8: Trường vector $\mathbf{F} = x^2\mathbf{i} + y^2\mathbf{j}$.